Réponse fréquentielle / harmonique.

Etant donné le système discret décrit par sa réponse impulsionnelle g_k et sa fonction de transfert en z $G(z) = Z\{g_k\}$

D'après la relation (2) vue au chapitre 4,

$$y_k = Y(0)\bar{q}_k + \sum_{i=1}^{q} g_{i_k} + Z^{-1}\left\{\sum_{i=1}^{?} U_i(z)\right\}$$

Sous l'hypothèse d'un système stable au sens EBSB, tous les pôles p_i sont tels que $|p_i| < 1 \quad \forall i = 1$ à q, les modes g_{i_k} convergent tous vers 0 lorsque $k \to \infty$

Pour une entrée de type sinusoïdale, $u_k = U_0 \cos(\nu k)\mathbb{1}_k \qquad \nu = 2\pi f$,

la réponse y_k correspondante en régime permanent ($k \to \infty$) est appelée réponse harmonique.

Pour $Y(z) = G(z)U(z) + \dfrac{CI_{yu}(z)}{A(z)}$,

$y_k = g_k \star u_k + CI_{yu_k}$ où $CI_{yu_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$ ($G(z)$ stable EBSB)

et $g_k \star u_k = \sum_{n=0}^{k} g_n u_{k-n}$

Donc $y_k = \sum_{n=0}^{k} U_0 \cos(\nu(k-n)) g_n + CI_{yu_k}$ noté $*$

or $\cos \nu(k-n) = \mathrm{Re}\left\{ e^{j\nu(k-n)} \right\}$,

donc $y_k = U_0 \sum_{n=0}^{k} \mathrm{Re}\left\{ e^{j\nu(k-n)} \right\} g_n + * = U_0 \sum_{n=0}^{k} \mathrm{Re}\left\{ e^{j\nu(k-n)} g_n \right\} + *$

$= U_0 \, \mathrm{Re}\left\{ \sum_{n=0}^{k} e^{j\nu k} e^{-j\nu n} g_n \right\} + * = U_0 \, \mathrm{Re}\left\{ e^{j\nu k} \sum_{n=0}^{k} e^{-j\nu n} g_n \right\} + *$

Ainsi, pour $k \to \infty$, le système étant stable, on a

$$y_k \longrightarrow U_0 \, \mathrm{Re}\left\{ e^{j\nu k} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-j\nu n} g_n \right\}$$

or $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-j\nu n} g_n$ correspond à la transformée de Fourier discrète de g_n .

Posons $\mathcal{E}_j(\nu) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-j\nu n} g_n \quad \in \mathbb{C}$

$= |\mathcal{E}_j(\nu)| e^{j\varphi}$ où $\varphi = \arg \mathcal{E}_j(\nu)$. ($\Delta\ \varphi(\nu)$)

$y_k \longrightarrow U_0 \, \mathrm{Re}\left\{ e^{j\nu k} |\mathcal{E}_j(\nu)| e^{j\varphi} \right\} = |\mathcal{E}_j(\nu)| U_0 \, \mathrm{Re}\left\{ e^{j(\nu k + \varphi)} \right\}$

Soit $\boxed{y_k = |\mathcal{E}_j(\nu)| U_0 \cos(\nu k + \varphi(\nu))}$.

Réponse également sinusoïdale, de même fréquence $\nu = 2\pi f$, d'amplitude $|\mathcal{E}_j(\nu)| U_0$ fonction de la fréquence et déphasée par rapport à u_k de $\varphi(\nu)$.

Propriété : $\mathcal{E}_j(\nu) \equiv G(z)\Big|_{z = e^{j\nu T_e}}$ où $G(z) = \mathcal{Z}\{g_n\} = \sum_{n=0}^{+\infty} g_n z^{-n}$.

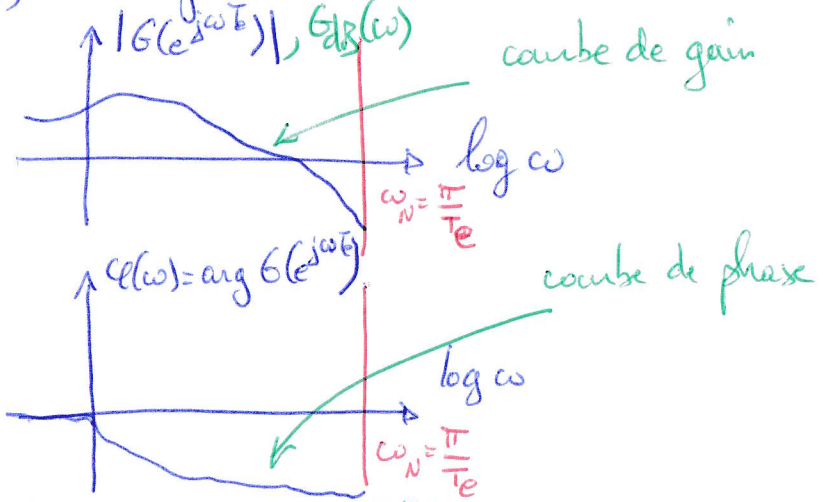
La preuve est immédiate en remplaçant $z = e^{j\nu T_e}$ dans l'expression de $G(z)$.

Remarque : Notons l'analogie entre Transformée de Laplace et Transformée de Fourier pour les signaux analogiques ($\int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$ $\xrightarrow{p = j\omega}$ $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$)

LAPLACE — FOURIER

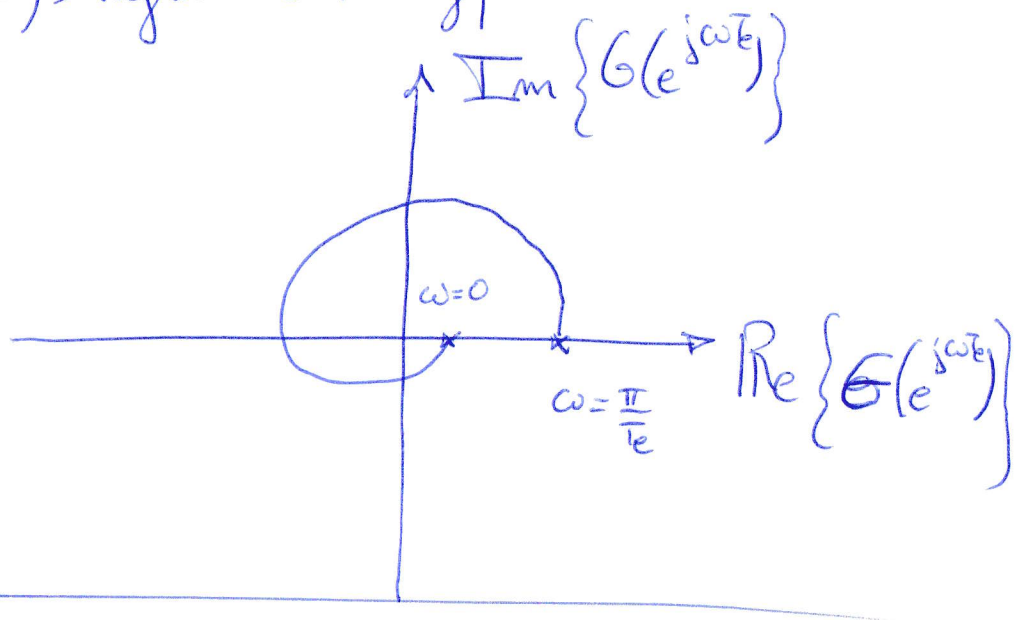
Représentation graphique d'une réponse fréquentielle

a) Diagramme de Bode

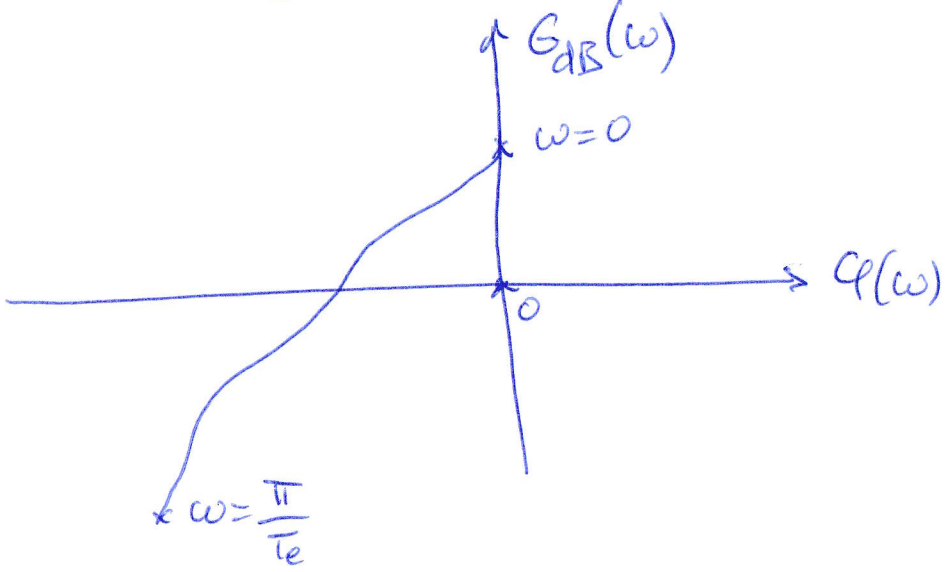


$$G_{dB}(\omega) = 20 \log |G(e^{j\omega T_e})|$$

b) Diagramme de Nyquist



c) Diagramme de Black-Nichols



⚠ $\omega \in \left[0, \underbrace{\frac{\pi}{T_e}}_{\omega_N}\right)$

ω_N : pulsation de Nyquist